FY_81: Teho ja hyötysuhde teknologisissa prosesseissa

Tehtävät: Teho $P = W/t$ (Watti), hevosvoima ja hyötysuhde η

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan tehoa ja hyötysuhdetta.

$$P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t}$$

Tehon yksikkö on Watti (W = J/s, 1 kW = 1000 W). Hyötysuhde η (kreikkalainen kirjain eeta) kuvaa, kuinka suuri osa otetusta energiasta saadaan hyötykäyttöön:

$$\eta = \frac{E_{\text{hyöty}}}{E_{\text{otto}}} \cdot 100\,\% = \frac{P_{\text{hyöty}}}{P_{\text{otto}}} \cdot 100\,\%$$

Tehtävä 1: Ihmisen ja laitteiden teho (5 p.)

a. Oppilas ($m = 60$ kg, $G \approx 600$ N) juoksee koulun portaat ylös toiseen kerrokseen ($h = 5{,}0$ m) ajassa 4,0 s.

- Laske oppilaan tekemä nostotyö W.
- Laske oppilaan jalkojen tuottama mekaaninen teho P Watteina.

b. Mikroaaltouuni toimii teholla 800 W. Kuinka paljon sähköenergiaa ($E = P \cdot t$) uuni kuluttaa 3 minuutin lämmityksessä?

c. Vanha tehon yksikkö hevosvoima (hv) vastaa noin 735 W. Auton moottorin teho on 110 kW. Kuinka monta hevosvoimaa tämä on?

Tehtävä 2: Nosturin hyötysuhdelasku (4 p.)

Rakennustyömaan sähkönosturi nostaa 400 kg tiilikuorman ($G \approx 4000$ N) 15 metrin korkeudelle ajassa 20 sekuntia. Nosturin sähkömoottori ottaa sähköverkosta tehoa 3,5 kW (3500 W).

a. Laske nosturin tekemä hyötytyö $W_{\text{hyöty}} = mgh$.

b. Laske nosturin hyötyteho $P_{\text{hyöty}} = \frac{W_{\text{hyöty}}}{t}$.

c. Laske nosturin hyötysuhde η prosentteina.

d. Mihin loppuosa moottorin ottamasta sähköenergiasta kuluu?

Tehtävä 3: Lamppujen hyötysuhteet ja energiansäästö (3 p.)

Perinteisen hehkulampun hyötysuhde on vain 5 % (loput 95 % muuttuu lämmöksi). Modernin LED-lampun hyötysuhde on noin 40 %.

a. Kuinka suuri valoteho saadaan 60 W hehkulampusta?

b. Kuinka moniwattinen LED-lamppu tuottaa saman valotehon?

c. Miksi hehkulamput kiellettiin EU:ssa ja korvattiin LED-valoilla?